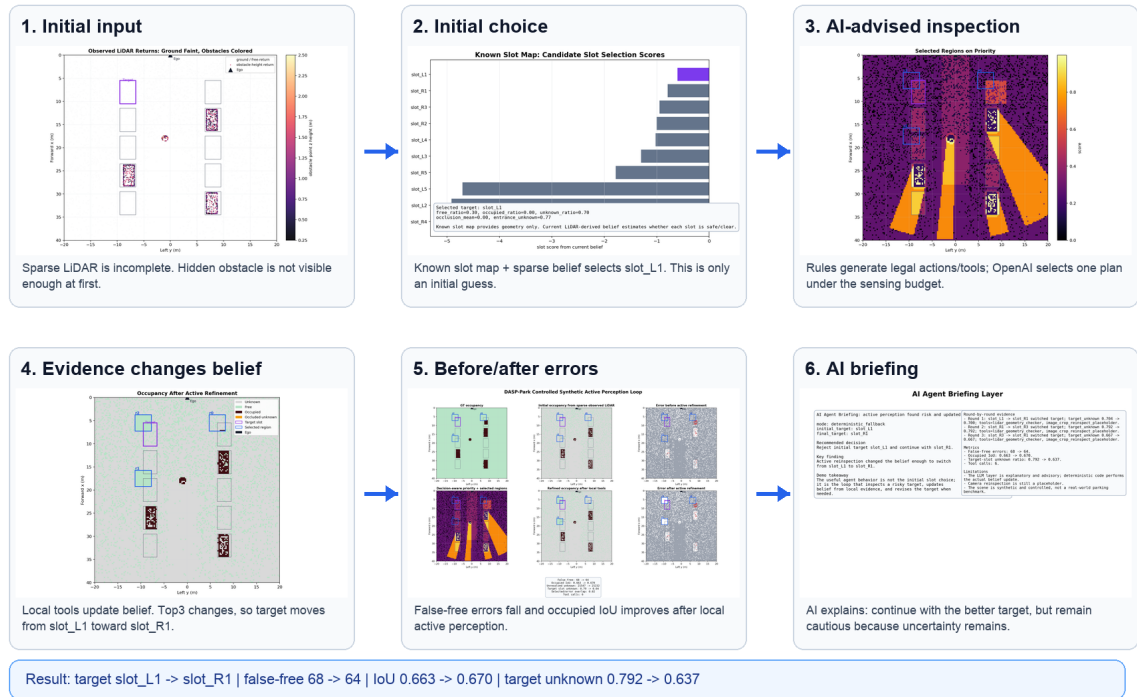


DASP-Park MVP 报告

面向停车场景的 AI 辅助主动感知：AI 选择 perception query 和工具，局部证据更新 occupancy belief，ranking 只作为下游稳定性验证信号。

DASP-Park Demo In One Slide

Key story: sparse LiDAR first picks a risky slot; AI selects action/tool, updates belief, then checks ranking stability.



一句话：本项目不是让 AI 直接选择停车位，而是让 AI 在规则约束下选择下一步感知查询，让 perception 工具补充局部证据，最终得到更可靠的 occupancy belief。

1. 项目目的

停车场景里，初始 LiDAR perception 往往很稀疏。系统可能知道有哪些候选停车位，也能得到一个初始 occupancy belief，但很多关键区域仍然是 unknown 或 occluded_unknown。直接把初始 ranking 当作停车决策，会把 perception 的不确定性误当成确定结论。

DASP-Park 的目标是做 decision-aware active

perception：利用停车任务上下文判断哪些感知证据最关键，再由 AI Advisor 在规则生成的合法 query/tool 中做选择，最后由局部工具更新 occupancy belief。

因此，本 MVP 的核心输出不是“AI 选出的停车位”，而是“经过主动查询后被更新的 perception belief”。slot ranking 只是用来验证 belief 更新是否影响下游任务。

2. MVP 系统设计

模块	作用
Sparse LiDAR perception	由稀疏观测点云生成初始 occupancy belief。
Known slot map	提供停车任务上下文，指出哪些区域可能影响下游 ranking。
Rule generator	稳定地产生合法 perception query 和 allowed_tools。
AI Advisor	只选择 action_id 和 tool_ids，不编造坐标，不修改地图。
Validator	校验 action/tool 是否在规则允许范围内。
Local tools	读取局部证据并更新 occupancy belief。

3. 实验输入

实验使用可控合成停车场景。ground truth 只用于评价和可视化，不允许 Agent 在选择 query 或更新 belief 时读取。

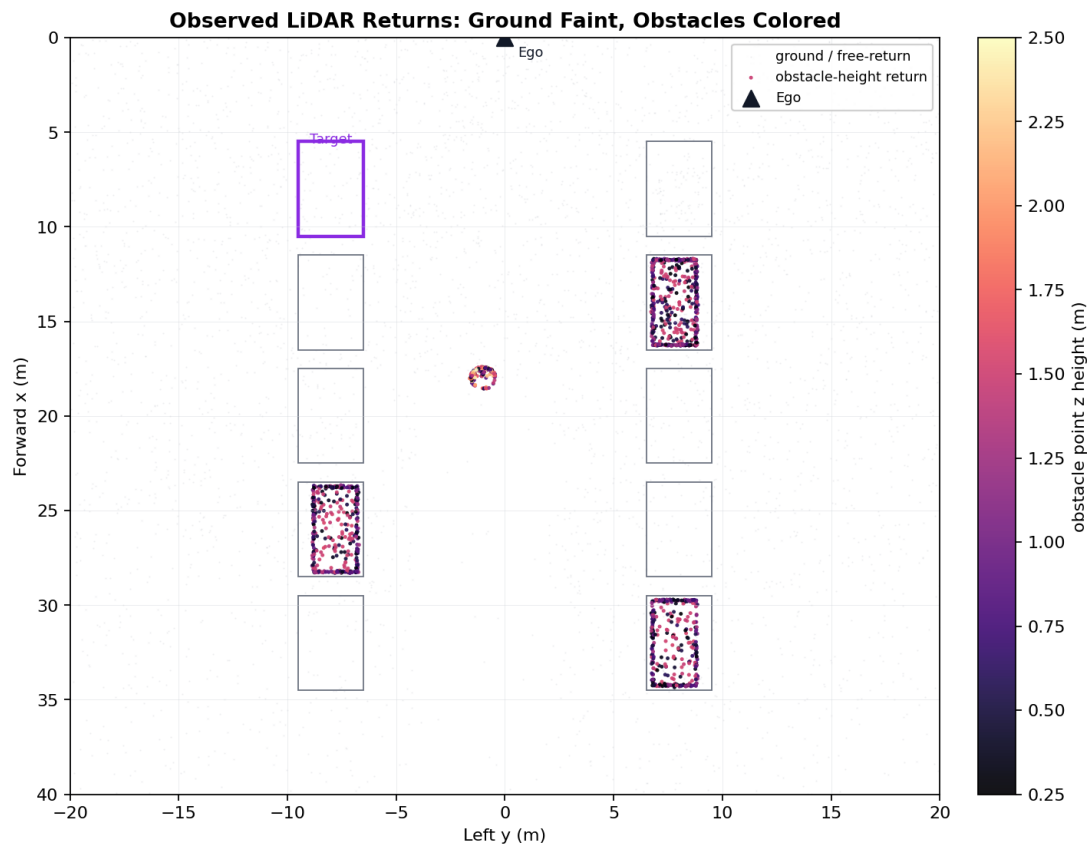


图 1. 初始稀疏 LiDAR。很多区域没有被观测到，因此不能把 unknown 当作 free。

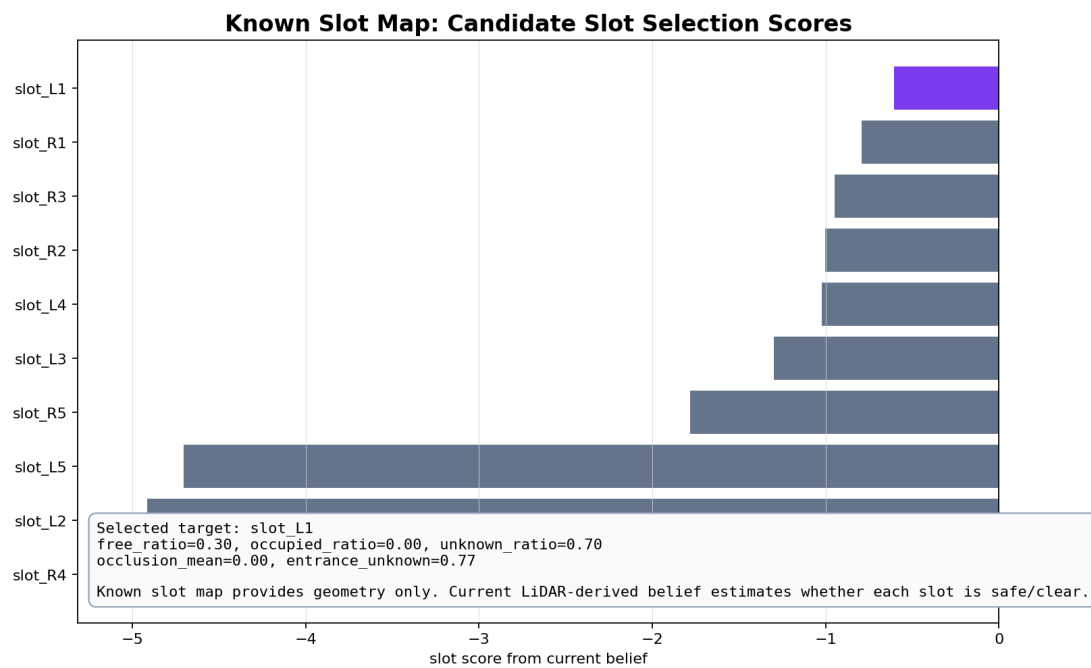


图 2. 初始 ranking 只是任务探针，提示哪些区域的 perception 证据最值得补。

4. Agent 流程

当前 live AI 版本使用 gpt-5.4-mini 作为 policy advisor。每轮预算为一个 query。AI 必须在规则生成的 candidate_actions 和 allowed_tools 中选择，Validator 会过滤非法输出。

轮次	阶段	AI 选择的 query/tool	Top3 ranking 变化	停止信号
Round 1	verify_top1	a0 / lidar_geometry_checker, image_crop_reinspect_placeholder	slot_L1 -> slot_R1 -> slot_R3 变为 slot_R1 -> slot_L1 -> slot_R3	top3_changed_after_top1_verification
Round 2	explore_competitor	a0 / lidar_geometry_checker, image_crop_reinspect_placeholder	slot_R1 -> slot_L1 -> slot_R3 变为 slot_R3 -> slot_R1 -> slot_R2	top3_changed_after_competitor_exploration
Round 3	explore_competitor	a0 / lidar_geometry_checker, image_crop_reinspect_placeholder	slot_R3 -> slot_R1 -> slot_R2 变为 slot_R1 -> slot_R3 -> slot_R2	max_competitor_explorations_reached

运行轨迹：初始任务探针指向 slot_L1；三轮局部 query 后，downstream current best candidate 为 slot_R1。这不是 AI 直接拍板，而是工具更新 occupancy belief 后 ranking 的变化结果。

3. OpenAI Advisor Chooses Actions

AI Policy Output

Mode: deterministic_policy_fallback

Selected action ids: a0

a0: tools=lidar_geometry_checker, image_crop_reinspect_placeholder

Rationale: Verify the current top-ranked slot first before exploring competitors.

Validated Actions

Validator accepted: a0

Next, deterministic tools execute these actions.

AI is constrained: it chooses only from legal candidate actions; validator and deterministic tools do the execution.

图 3. AI 输出 action_id 和 tool_ids，Validator 校验后才执行工具。

5. Perception 更新发生在哪里

本 MVP 中真正更新 perception 的不是 LLM，而是局部工具。AI 只负责在有限预算下选择 query 和 tool。

lidar_geometry_checker 会读取选中区域内的局部 LiDAR 证据，估计点数、高度、occupied_confidence 和 free_confidence，并把局部格子更新为 FREE 或 OCCUPIED。occlusion_reasoning_tool 用于判断被遮挡区域是否应保持 OCCLUDED_UNKNOWN。visual_crop_checker 当前是占位接口，后续可接真实图像模型。

Active Tool Evidence

```
r0 | issue: decision_critical_uncertainty | priority: 0.577
tools: lidar_geometry_checker
evidence: point_count=372, max_height=0.957, mean_height=0.168, occupied_confidence=0.933, free_confidence=0.050,
occupied_cells=[[28, 108], [28, 109], [28, 110], [28, 111], [28, 112]]
summary: Local LiDAR evidence suggests this region is occupied.
tools: image_crop_reinspect_placeholder
evidence: visual_confidence=0.500

r1 | issue: decision_critical_uncertainty | priority: 0.411
tools: lidar_geometry_checker
evidence: point_count=218, max_height=0.117, mean_height=-0.002, occupied_confidence=0.100, free_confidence=0.850,
occupied_cells=[]
summary: Local LiDAR evidence suggests this region is likely free.
tools: image_crop_reinspect_placeholder
evidence: visual_confidence=0.500

r2 | issue: decision_critical_uncertainty | priority: 0.411
tools: lidar_geometry_checker
evidence: point_count=252, max_height=0.085, mean_height=0.000, occupied_confidence=0.100, free_confidence=0.850,
occupied_cells=[]
summary: Local LiDAR evidence suggests this region is likely free.
tools: image_crop_reinspect_placeholder
evidence: visual_confidence=0.500
summary: Visual Crop re-inspection is a placeholder in MVP.
```

图 4. 工具证据只来自选中的局部区域，不读取 ground truth。

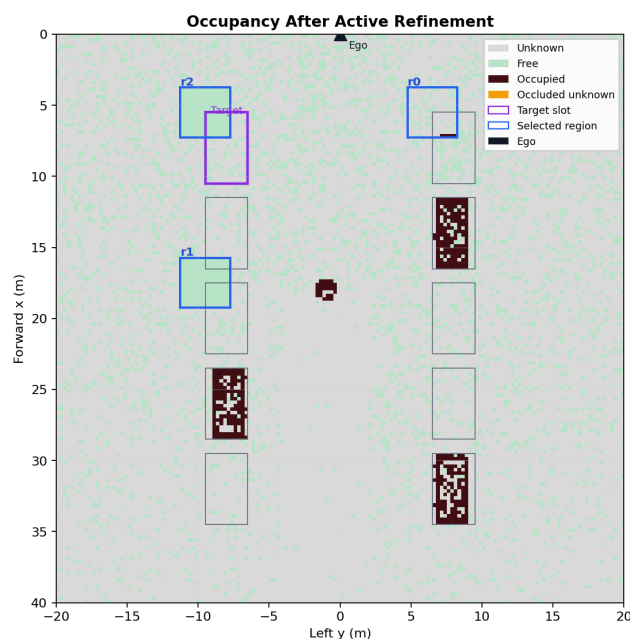


图 5. 工具执行后得到更新后的 occupancy belief。

6. 实验结果

结果表明，局部主动感知让 occupancy belief 有可度量改善。ranking 的变化说明初始 belief 对下游任务并不稳定，因此主动查询是有意义的。

指标	Before	After	说明
False-free errors	68	64	误判为空的格子减少
Occupied IoU	0.663	0.670	占据区域重合度提高
Unknown cells	21547	21232	未知格子减少
Target unknown ratio	0.792	0.637	目标相关未知比例下降
AI-selected tool calls	-	6	AI 选择的感知工具调用

DASP-Park Controlled Synthetic Active Perception Loop

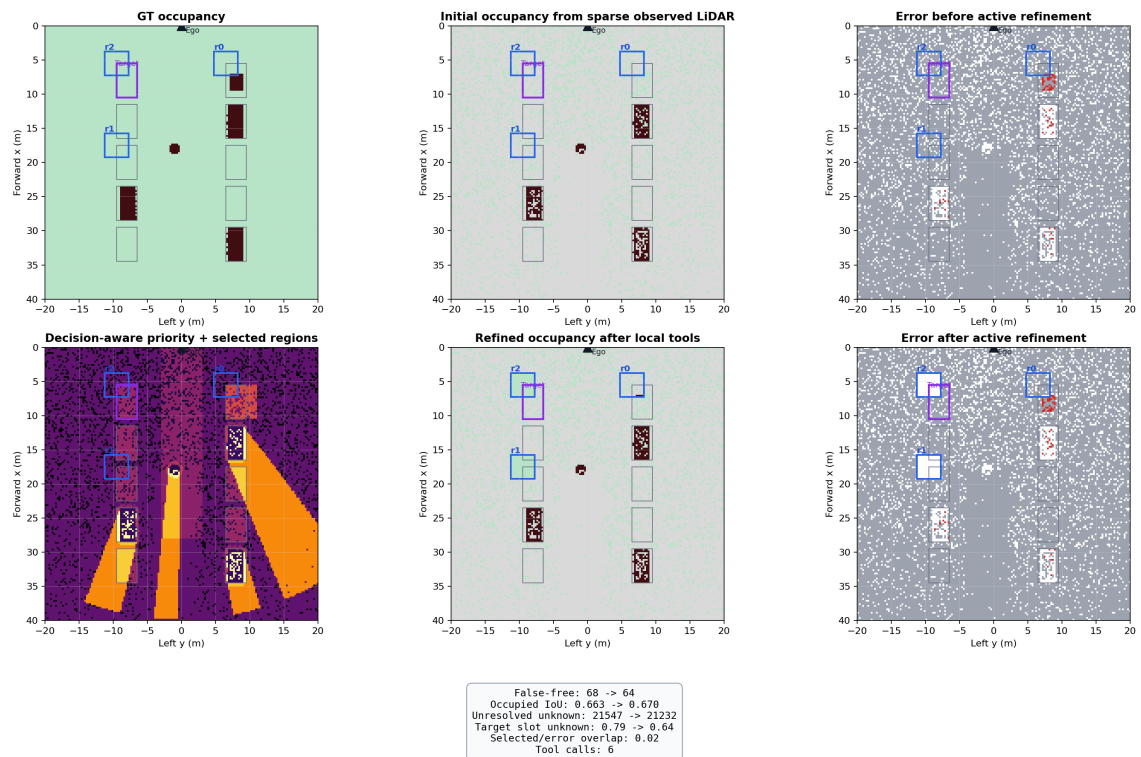


图 6. Before/After 效果面板。主动工具减少 false-free 和 unknown，并提升 occupied IoU。

7. 为什么这不是直接决策

容易误解的一点是：系统里出现了 slot ranking，所以看起来像在直接做停车位决策。实际上 ranking 在这里主要是任务探针和验证信号。

正确理解是：任务上下文告诉 perception 哪些未知区域重要；AI 选择下一步 perception query；工具更新 occupancy belief；ranking 只用来观察这个 belief 更新是否影响下游。

所以，本项目的核心贡献是 perception refinement，而不是 planner 或 controller。真实停车控制、轨迹规划、最终安全停车策略都不在当前 MVP 范围内。

8. MVP 结论和下一步

MVP 已验证一个闭环：sparse perception -> AI-assisted perception query -> local tool evidence -> occupancy belief update -> downstream ranking/stability evaluation。

下一步应补齐真实视觉 crop 工具、Replay 模式、消融实验和真实数据验证。尤其是 visual_crop_checker 应从占位接口升级为真实相机局部检查器，用于识别锥桶、车位线、行人和低矮障碍。